Paskaita 3

Kuris judesio kiekis? Savijungumas priklauso nuo srities

Tikslai. *Taisyklė $-\mathrm{i}\hbar\psi'$ skirtingose srityse nusako skirtingus operatorius. Apskritime šis operatorius savijungis. Dėžės Dirichlė judesio kiekio operatorius yra tik simetrinis, o jo savijungiai plėtiniai yra operatoriai P_θ. Palyginsime jų matavimo rezultatus ir susiesime baigtinį energijos vidurkį su Dirichlė sritimi.*

- Patikrinti simetriškumą kraštine forma.
- Palyginti operatorių P_0 ir P_π matavimo rezultatus tai pačiai dėžės būsenai.
- Paaiškinti, kodėl jokio operatoriaus P_D savijungio plėtinio kvadratas nenusako dėžės energijos.

3.1 Nuo žiedo prie apskritimo

Imkime *Kvantinės mechanikos I* 8-osios paskaitos žiedą: N mazgų, postūmį T, tenkinantį $Te_x = e_{x+1}$, ir hamiltonianą $c\mathbb{1} - \kappa(T+T^\dagger)$. Jo tikriniai vektoriai yra Furjė modos f_k, o lygmenys $-c - 2\kappa\cos(2\pi k/N)$. Toliau apibrėžiamų apskritimo funkcijų f_k atskaitos mazguose sutampa su šiomis modomis iki normavimo, todėl jas žymime ta pačia raide. Kaip § 1.1 grandinei, parinkime $c = 2\kappa$, atstumą $a = L/N$ ir $\kappa = \hbar^2/2ma^2$. Žiedo ilgis dabar yra L, o jo lygmenys

$$4\kappa \sin^2 \frac{\pi k}{N} = \frac{2\hbar^2 N^2}{mL^2} \sin^2 \frac{\pi k}{N} \longrightarrow \frac{p_k^2}{2m}, \qquad p_k = \frac{2\pi\hbar k}{L},$$

kiekvienam fiksuotam sveikajam skaičiui k, kai $N \to \infty$, artėja iš apačios. Matuojant dėžės energijos $E_1 = \hbar^2\pi^2/2mL^2$ vienetais, jie lygūs $p_k^2/2m = 4k^2E_1$: lygmuo 0, paskui dukart $4E_1$ ($k = \pm 1$), dukart $16E_1$ ir taip toliau. Tai nėra dėžės lygmenys $E_1, 4E_1, 9E_1, \ldots$. Žiedo riba yra apskritimu judanti dalelė.

Apskritimu, kurio ilgis L, judančios dalelės koordinatė x priklauso intervalui $[0, L)$. Taškas $x = L$ vėl yra taškas $x = 0$. Banginės funkcijos sudaro tą pačią erdvę $L^2(0, L)$ su ta pačia skaliarine sandauga. Funkcijos

$$f_k(x) = \frac{e^{2\pi \mathrm{i} kx/L}}{\sqrt{L}} \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

sudaro pilną ortonormuotą bazę. Tai pakeisto mastelio *Tiesinės algebros* Pavyzdžio 13.25 Furjė bazė – pamatinis faktas. Pažymėkime $c_k = \langle f_k, \psi\rangle$.

Apibrėžimas 3.1 (Judesio kiekis apskritime)**.** Judesio kiekio operatoriaus P apskritime

sritis ir veikimas yra

$$D(P) = \left\{\psi \in L^2(0,L) : \sum_{k\in\mathbb{Z}} k^2 |c_k|^2 < \infty\right\}, \qquad P\psi = \sum_{k\in\mathbb{Z}} p_k c_k f_k.$$

Teiginys 3.2 (Judesio kiekis apskritime). *Judesio kiekio operatorius P apibrėžtas tirštojoje srityje ir yra savijungis. Jo tikrinės vertės yra tik skaičiai p_k, o vertę p_k atitinka nenuliniai funkcijos f_k kartotiniai. Kiekviena tolydžiai diferencijuojama funkcija ψ intervale $[0,L]$ su sąlyga $\psi(L) = \psi(0)$ priklauso sričiai $D(P)$ ir tenkina $P\psi = -\mathrm{i}\hbar\psi'$.*

Įrodymas. Teoremos 1.8 įrodymo tirštumo, simetriškumo, jungtinio operatoriaus ir tikrinių verčių žingsniai tinka pažodžiui, vietoj u_n, E_n ir $n \geq 1$ imant f_k, p_k ir $k \in \mathbb{Z}$. Tai galioja, nes p_k^2 yra dydžio k^2 kartotinis, o vertės p_k skirtingos ir realiosios. Taisyklei įrodyti tegul funkcija ψ yra tolydžiai diferencijuojama ir tenkina $\psi(L) = \psi(0)$. Integruodami dalimis gauname

$$\langle f_k, -\mathrm{i}\hbar\psi'\rangle = -\mathrm{i}\hbar\left[\overline{f_k}\psi\right]_0^L + \left\langle -\mathrm{i}\hbar f_k', \psi\right\rangle.$$

Kraštinis narys yra $-\mathrm{i}\hbar(\psi(L)-\psi(0))/\sqrt{L} = 0$ ir $-\mathrm{i}\hbar f_k' = p_k f_k$, todėl funkcijos $-\mathrm{i}\hbar\psi'$ koeficientai yra $p_k c_k$. Pagal Parsevalio tapatybę $\sum_k p_k^2 |c_k|^2 = \hbar^2 \|\psi'\|^2 < \infty$, todėl $\psi \in D(P)$ ir $P\psi = -\mathrm{i}\hbar\psi'$. ∎

Dalelės energija apskritime laikysime diagonalųjį operatorių su įstrižainės elementais $p_k^2/2m$. Tai operatorius $P^2/2m$. Jo įstrižainės elementai yra žiedo lygmenų ribos.

Savikontrolė 3.1

1. Išvardykite tris žemiausius apskritimo ir dėžės lygmenis su kartotinumais energijos E_1 vienetais.

3.2 Klasė $\mathcal{A}$ ir kraštinė forma

Nagrinėsime judesio kiekį dėžėje. Taisyklei $-\mathrm{i}\hbar\psi'$ reikia išvestinės ir reikšmių ties sienelėmis, o erdvės $L^2(0,L)$ elementas neturi nei išvestinės, nei reikšmių ties sienelėmis (§ 1.2). Tolydžiosios išvestinės yra per siauras pasirinkimas. Trikampė funkcija $\tau(x) = \min(x, L-x)$ turi kampą taške $L/2$, bet priklauso apskritimo judesio kiekio sričiai. Jos koeficientai c_k yra nuliniai lyginiams $k \neq 0$ ir lygūs $-L^{3/2}/\pi^2 k^2$ nelyginiams k, todėl $\sum_k k^2 |c_k|^2 < \infty$. Reikia kvadratiškai integruojamos išvestinės.

Apibrėžimas 3.3 (Klasė $\mathcal{A}$). Tegul $\mathcal{A}$ yra tokių vektorių $\psi \in L^2(0,L)$ aibė, kurių klasėje yra funkcija

$$\psi(x) = a + \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t \qquad (0 \leq x \leq L),$$

čia $a \in \mathbb{C}$ ir $g \in L^2(0,L)$. Žymime $\psi' = g$.

Tai absoliučiai tolydžios funkcijos, kurių išvestinė kvadratiškai integruojama. Taikysime šias jų savybes.

1. *Reikšmės.* Pagal Koši ir Švarco nelygybę $|\psi(y) - \psi(x)| \leq \sqrt{y-x}\,\|g\|$, kai $x \leq y$, todėl funkcija ψ yra tolydi. Dvi tolydžios funkcijos, besiskiriančios taške, skiriasi ir intervale, todėl klasėje yra ne daugiau kaip viena tolydi funkcija. Taigi reikšmės $\psi(0) = a$ ir $\psi(L)$ yra apibrėžtos vienareikšmiškai.

2. *Išvestinė.* Tarkime, funkcija ψ turi du tokius pavidalus su funkcijomis g ir $\tilde{g}$. Abi konstantos lygios $\psi(0)$, o skirtumas $d = g - \tilde{g}$ tenkina $\int_0^x d(t)\,\mathrm{d}t = 0$ kiekvienam x. Todėl funkcija d ortogonali kiekvieno intervalo $[0, x]$ indikatorinei funkcijai, taigi ir kiekvienai laiptinei funkcijai. Laiptinėmis funkcijomis galima tolygiai aproksimuoti tolydžias funkcijas. Tolydžios funkcijos sudaro tirštąją aibę erdvėje $L^2(0, L)$, nes tokią aibę sudaro glodžiosios funkcijos (pamatinis faktas S4). Taigi $d = 0$ ir išvestinę ψ' nustato funkcija ψ.
3. *Integravimas dalimis.* Kai $\varphi, \psi \in \mathcal{A}$,

$$\int_0^L \overline{\varphi}\,\psi'\,\mathrm{d}x = \left[\overline{\varphi}\psi\right]_0^L - \int_0^L \overline{\varphi'}\,\psi\,\mathrm{d}x. \tag{3.1}$$

   Tolydžioms išvestinėms φ' ir ψ' tai įprasta analizės formulė. Bendruoju atveju imkime tolydžių funkcijų sekas $g_j \to \psi'$ ir $h_j \to \varphi'$ erdvėje $L^2(0, L)$ bei jų pirmykštes $\psi_j = \psi(0) + \int_0^x g_j$ ir $\varphi_j = \varphi(0) + \int_0^x h_j$. Pagal reikšmių savybę $\psi_j \to \psi$ ir $\varphi_j \to \varphi$ tolygiai, todėl kiekvienas formulės (3.1) narys konverguoja. Tas pats galioja kiekviename intervale $[0, y]$ vietoj intervalo $[0, L]$.
4. *Sandaugos taisyklė.* Tegul $\psi \in \mathcal{A}$, o funkcija b yra tolydžiai diferencijuojama intervale $[0, L]$. Tada $\overline{b} \in \mathcal{A}$. Pritaikę formulę (3.1) intervale $[0, y]$ su funkcija $\varphi = \overline{b}$, gauname $b(y)\psi(y) = b(0)\psi(0) + \int_0^y (b'\psi + b\psi')\,\mathrm{d}t$. Todėl $b\psi \in \mathcal{A}$ ir $(b\psi)' = b'\psi + b\psi'$.

Pavyzdžiui, trikampė funkcija priklauso klasei $\mathcal{A}$: $\tau(x) = \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$, kai $g = 1$ intervale $[0, L/2]$ ir $g = -1$ intervale $(L/2, L]$. Funkcija su šuoliu šiai klasei nepriklauso, nes pagal reikšmių savybę kiekvienam vektoriui iš klasės $\mathcal{A}$ atstovauja tolydi funkcija. Nepriklauso ir funkcija $\sqrt{x}$, nors ji tolydi. Kiekviename intervale $[\epsilon, L]$ jos išvestinė yra $1/2\sqrt{x}$. Pagal išvestinės savybę, taikomą intervale $[\epsilon, L]$, tokia yra ir kiekviena funkcija g, pasirodanti funkcijos $\sqrt{x}$ integraliniame pavidale. Tačiau integralas $\int_\epsilon^L \mathrm{d}x/4x$ neaprėžtai didėja, kai $\epsilon \to 0$, todėl jokia tokia funkcija g nėra kvadratiškai integruojama.

Teiginys 3.4 (Kraštinė forma). *Kai $\varphi, \psi \in \mathcal{A}$,*

$$\langle \varphi, -\mathrm{i}\hbar\psi' \rangle - \langle -\mathrm{i}\hbar\varphi', \psi \rangle = -\mathrm{i}\hbar\big(\overline{\varphi(L)}\psi(L) - \overline{\varphi(0)}\psi(0)\big). \tag{3.2}$$

Įrodymas. Padauginkime formulę (3.1) iš $-\mathrm{i}\hbar$ ir pasinaudokime lygybe $\overline{-\mathrm{i}\hbar\varphi'} = \mathrm{i}\hbar\overline{\varphi'}$. ∎

Taisyklė visoje klasėje $\mathcal{A}$ nėra simetrinė: funkcijai $\psi(x) = x$ skaičius $\langle \psi, -\mathrm{i}\hbar\psi' \rangle = -\mathrm{i}\hbar L^2/2$ nėra realusis. Sienelės motyvuoja kraštinę sąlygą, panaikinančią dešiniąją pusę.

Apibrėžimas 3.5 (Judesio kiekis su sienelėmis). *Dirichlė judesio kiekio operatorius P_D* turi sritį $D(P_D) = \{\psi \in \mathcal{A} : \ \psi(0) = \psi(L) = 0\}$ ir veikia pagal taisyklę $P_D\psi = -\mathrm{i}\hbar\psi'$.

Teiginys 3.6 (Judesio kiekis su sienelėmis yra simetrinis). *Dirichlė judesio kiekio operatorius P_D apibrėžtas tirštojoje srityje ir yra simetrinis.*

Įrodymas. Kiekviena funkcija u_n priklauso sričiai $D(P_D)$. Todėl jai priklauso ir baigtiniai funkcijų u_n tiesiniai dariniai, kurie sudaro tirštąją aibę. Kai $\varphi, \psi \in D(P_D)$, lygybės (3.2) dešinė pusė lygi nuliui. ∎

Operatorius P_D yra tai, kas fizikos knygose vadinama ermitiniu dėžės judesio kiekiu.

Savikontrolė 3.2

1. Ar funkcija $\psi(x) = x(L-x)$ priklauso sričiai $D(P_D)$? Apskaičiuokite $\langle \psi, P_D\psi\rangle$.
2. Kurios iš šių funkcijų priklauso klasei $\mathcal{A}$: intervalo $[0, L/2]$ indikatorinė funkcija, funkcija $x^{3/4}$, trikampė funkcija τ? Kurios priklauso sričiai $D(P_D)$?

3.3 Judesio kiekio su sienelėmis jungtinis operatorius

Prisiminkime, kad $A \subseteq B$ reiškia, jog operatorius B yra operatoriaus A plėtinys (Apibrėžimas 0.4). Jungtiniai operatoriai apgręžia įtrauktį (Teiginys 0.5).

Teiginys 3.7 (Didesnis jungtinis operatorius)**.** *Kiekvienas $\varphi \in \mathcal{A}$ priklauso sričiai $D(P_D^\dagger)$ ir tenkina $P_D^\dagger\varphi = -\mathrm{i}\hbar\varphi'$. Kiekvienas kompleksinis skaičius z yra operatoriaus $P_D^\dagger$ tikrinė vertė, kurios tikrinis vektorius yra $e^{\mathrm{i}zx/\hbar}$. Operatorius P_D neturi tikrinių verčių ir nėra savijungis.*

Įrodymas. Tegul $\varphi \in \mathcal{A}$ ir $\psi \in D(P_D)$. Kadangi $\psi(0) = \psi(L) = 0$, iš formulės (3.2) gauname $\langle \varphi, P_D\psi\rangle = \langle -\mathrm{i}\hbar\varphi', \psi\rangle$. Pagal Apibrėžimą 0.2, parinkus $\chi = -\mathrm{i}\hbar\varphi'$, vektorius φ priklauso sričiai $D(P_D^\dagger)$. Funkcija $e^{\mathrm{i}zx/\hbar}$ priklauso klasei $\mathcal{A}$ ir $-\mathrm{i}\hbar(e^{\mathrm{i}zx/\hbar})' = ze^{\mathrm{i}zx/\hbar}$. Jei $-\mathrm{i}\hbar\psi' = z\psi$ kuriam nors $\psi \in \mathcal{A}$, pagal sandaugos taisyklę $(e^{-\mathrm{i}zx/\hbar}\psi)' = e^{-\mathrm{i}zx/\hbar}(\psi' - \mathrm{i}z\psi/\hbar) = 0$. Todėl funkcija $e^{-\mathrm{i}zx/\hbar}\psi$ yra pastovi, lygi $\psi(0)$, ir $\psi = \psi(0)\,e^{\mathrm{i}zx/\hbar}$. Srityje $D(P_D)$ turime $\psi(0) = 0$, todėl $\psi = 0$. Galiausiai pastovioji funkcija 1 priklauso sričiai $D(P_D^\dagger)$, bet nepriklauso sričiai $D(P_D)$. ∎

Atvirkštinį teiginį duoda cituojama teorema.

Teorema 3.8 (Jungtinis operatorius · *cituojama*)**.** *Galioja $D(P_D^\dagger) = \mathcal{A}$. Taigi operatorius $P_D^\dagger$ yra taisyklė $-\mathrm{i}\hbar\varphi'$ be kraštinių sąlygų.*

Teschl (2.32) tai įrodo operatoriui $-\mathrm{i}\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ tolydžiai diferencijuojamų funkcijų intervale $[0, 2\pi]$, lygių nuliui abiejuose galuose, srityje. Mastelio pakeitimas perkelia rezultatą į intervalą $[0, L]$ su konstanta $\hbar$. Tą operatorių pavadinkime A_0. Kadangi $A_0 \subseteq P_D$, jungtiniai operatoriai apgręžia įtrauktį: $P_D^\dagger \subseteq A_0^\dagger$. Operatorius $A_0^\dagger$ yra taisyklė klasėje $\mathcal{A}$. Taigi operatorius P_D per mažas, o jo jungtinis operatorius – per didelis: P_D neturi tikrinių verčių, o operatoriui $P_D^\dagger$ kiekvienas kompleksinis skaičius yra tikrinė vertė. Simetrinis operatorius P_D nėra stebinys.

Savikontrolė 3.3

1. Pateikite operatoriaus $P_D^\dagger$ tikrinį vektorių, atitinkantį tikrinę vertę $\mathrm{i}\hbar/L$. Kodėl jis nėra operatoriaus P_D tikrinis vektorius?

3.4 Judesio kiekio operatoriai P_θ

Savijungis dėžės judesio kiekio operatorius P, tenkinantis $P_D \subseteq P$, tenkina $P \subseteq P_D^\dagger$, nes jungtiniai operatoriai apgręžia įtrauktį ir $P = P^\dagger$. Taigi tai taisyklė $-\mathrm{i}\hbar\psi'$ srityje tarp $D(P_D)$ ir $\mathcal{A}$. Dvi klasės $\mathcal{A}$ funkcijos, turinčios tas pačias reikšmes ties sienelėmis, skiriasi srities $D(P_D)$ elementu. Todėl sritį nustato kraštinių reikšmių sąlyga. Pagal formulę (3.2), kai $\varphi = \psi$, vidurkis $\langle \psi, -\mathrm{i}\hbar\psi'\rangle$ yra realusis tik jei $|\psi(L)| = |\psi(0)|$.

Apibrėžimas 3.9 (Judesio kiekio operatoriai P_θ)**.** Kai $\theta \in [0, 2\pi)$, judesio kiekio operatorių

P_θ apibrėžiame srityje

$$D(P_\theta) = \{\psi \in \mathcal{A} : \ \psi(L) = e^{\mathrm{i}\theta}\psi(0)\}$$

pagal taisyklę $P_\theta\psi = -\mathrm{i}\hbar\psi'$.

Teorema 3.10 (Savijungiai judesio kiekio operatoriai dėžėje · *eskizas*)**.** *Kiekvienam $\theta \in [0, 2\pi)$ operatorius P_θ yra savijungis ir $P_D \subseteq P_\theta \subseteq P_D^\dagger$. Funkcijos*

$$e_{\theta,k}(x) = \frac{e^{\mathrm{i}(\theta+2\pi k)x/L}}{\sqrt{L}} \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

sudaro pilną ortonormuotą operatoriaus P_θ tikrinių vektorių bazę, atitinkančią tikrines vertes $\hbar(\theta + 2\pi k)/L$. Operatorius P_0 sutampa su apskritimo operatoriumi P.

Įrodymo eskizas. Pirmiausia $\psi(0) = \psi(L) = 0$ tenkina sąlygą, todėl $P_D \subseteq P_\theta$. Pagal Teiginį 3.7 turime $P_\theta \subseteq P_D^\dagger$. Kai $\varphi, \psi \in D(P_\theta)$, galioja $\overline{\varphi(L)}\psi(L) = \overline{e^{\mathrm{i}\theta}\varphi(0)}\, e^{\mathrm{i}\theta}\psi(0) = \overline{\varphi(0)}\psi(0)$, todėl formulė (3.2) lygi nuliui ir operatorius P_θ yra simetrinis. Atvirkščiai, tegul $\varphi \in D(P_\theta^\dagger)$. Kadangi $P_D \subseteq P_\theta$, jungtinis operatorius $P_\theta^\dagger$ yra operatoriaus $P_D^\dagger$ apribojimas. Pagal cituojamą Teoremą 3.8 gauname $\varphi \in \mathcal{A}$ ir $P_\theta^\dagger\varphi = -\mathrm{i}\hbar\varphi'$. Parinkus $\psi = e_{\theta,0}$, iš formulės (3.2) gaunama

$$0 = \langle \varphi, P_\theta\psi\rangle - \left\langle P_\theta^\dagger\varphi, \psi\right\rangle = -\frac{\mathrm{i}\hbar}{\sqrt{L}}\left(\overline{\varphi(L)}e^{\mathrm{i}\theta} - \overline{\varphi(0)}\right),$$

todėl $\varphi(L) = e^{\mathrm{i}\theta}\varphi(0)$ ir $\varphi \in D(P_\theta)$. Toliau $e_{\theta,k} = e^{\mathrm{i}\theta x/L} f_k$. Daugyba iš funkcijos $e^{\mathrm{i}\theta x/L}$, kurios modulis 1, yra unitarusis operatorius. Todėl funkcijos $e_{\theta,k}$ sudaro pilną ortonormuotą bazę. Kiekviena jų priklauso sričiai $D(P_\theta)$ ir $-\mathrm{i}\hbar e'_{\theta,k} = \hbar(\theta+2\pi k)e_{\theta,k}/L$. Galiausiai $e_{0,k} = f_k$, o P_0 yra savijungis operatorius, tenkinantis $P_0 f_k = p_k f_k$. Teoremos 1.8 įrodymo žingsnio „Vienintelis operatorius“ argumentas su funkcijomis f_k ir skaičiais p_k parodo, kad $P_0 = P$. ∎

Tai įrodymo eskizas, nes taikoma cituojama Teorema 3.8. Kitų tokių savijungių plėtinių nėra.

Teiginys 3.11 (Visi plėtiniai · *eskizas*)**.** *Kiekvienas savijungis operatorius P, tenkinantis $P_D \subseteq P$, yra vienas iš operatorių P_θ.*

Įrodymo eskizas. Kaip parodyta prieš Apibrėžimą 3.9, turime $P \subseteq P_D^\dagger$. Pagal cituojamą Teoremą 3.8 operatorius P yra taisyklė $-\mathrm{i}\hbar\psi'$ klasės $\mathcal{A}$ poerdvyje $D(P)$, turinčiame sritį $D(P_D)$. Tegul $V \subseteq \mathbb{C}^2$ yra porų $(\psi(0), \psi(L))$ aibė, kai $\psi \in D(P)$. Ši aibė yra poerdvis. Jei funkcijos $\psi \in \mathcal{A}$ kraštinių reikšmių pora priklauso poerdviui V, yra vektorius $\varphi \in D(P)$ su ta pačia pora ir $\psi - \varphi \in D(P_D) \subseteq D(P)$. Todėl sritį $D(P)$ sudaro tie vektoriai $\psi \in \mathcal{A}$, kurių pora priklauso poerdviui V. Kadangi operatorius P yra simetrinis, kiekviena pora (a, b) poerdvyje V tenkina $|b| = |a|$, todėl $V \neq \mathbb{C}^2$. Jei $V = \{0\}$, gauname $P = P_D$, o šis operatorius nėra savijungis (Teiginys 3.7). Taigi poerdvis V yra poros (a, b) tiesinis apvalkalas, kai $|b| = |a| \neq 0$, t.y. $b = e^{\mathrm{i}\theta}a$. Tada $D(P) = D(P_\theta)$ ir $P = P_\theta$. ∎

Tą pačią šeimą pateikia Amrein (3.22) ir Teschl Teorema 2.26 bei formulė (2.110), kurioje jo $\tilde{\theta}$ sutampa su mūsų θ. Skirtingi θ duoda skirtingas tikrines vertes, todėl formulė $-\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ judesio kiekio nenustato. Toliau nagrinėsime, ką toks pasirinkimas keičia vienai būsenai.

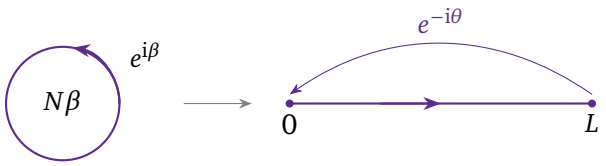
Pavyzdys 3.12 (Viena būsena ir du judesio kiekio skirstiniai)**.** Imkime dėžės pagrindinę būseną u_1. Ji priklauso sričiai $D(P_D)$, taigi ir kiekvienai sričiai $D(P_\theta)$. Kiekvienas operatorius P_θ ją veikia pagal taisyklę $-\mathrm{i}\hbar u_1'$.

1. *Taisyklė.* Pagal stebinių postulatą (Postulatas 1.5) ir Teoremą 3.10 operatoriaus P_θ matavimas duoda $\hbar(\theta+2\pi k)/L$ su tikimybe $\left|\langle e_{\theta,k}, u_1\rangle\right|^2$.
2. *Operatoriaus P_0 matavimas.* Užrašę sinusą eksponentėmis ir suintegravę, gauname
$$\langle f_k, u_1\rangle = \frac{\sqrt{2}}{L}\int_0^L \sin\frac{\pi x}{L}\, e^{-2\pi \mathrm{i} k x/L}\,\mathrm{d}x = \frac{2\sqrt{2}}{\pi(1-4k^2)}.$$
Taigi operatoriaus P_0 matavimas duoda 0 su tikimybe $8/\pi^2 \approx 0.811$, kiekvieną vertę $\pm 2\pi\hbar/L$ su tikimybe $8/9\pi^2 \approx 0.090$, kiekvieną vertę $\pm 4\pi\hbar/L$ su tikimybe $8/225\pi^2 \approx 0.004$ ir taip toliau.
3. *Operatoriaus P_π matavimas.* Kadangi $e_{\pi,0} = e^{\mathrm{i}\pi x/L}/\sqrt{L}$ ir $e_{\pi,-1} = e^{-\mathrm{i}\pi x/L}/\sqrt{L}$,
$$u_1 = \frac{e_{\pi,0} - e_{\pi,-1}}{\mathrm{i}\sqrt{2}}.$$
Todėl operatoriaus P_π matavimas duoda $\pi\hbar/L$ arba $-\pi\hbar/L$, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$.
4. *Palyginimas.* Kai $\psi \in D(P_\theta)$, iš simetriškumo gauname $\langle e_{\theta,k}, P_\theta\psi\rangle = \hbar(\theta+2\pi k)c_k/L$, čia $c_k = \langle e_{\theta,k}, \psi\rangle$. Pagal Parsevalio tapatybę matavimo rezultatų vidurkis yra $\langle\psi, P_\theta\psi\rangle$, o jų kvadratų vidurkis – $\|P_\theta\psi\|^2$. Būsenai u_1 jie lygūs 0 ir $\hbar^2\left\|u_1'\right\|^2 = \pi^2\hbar^2/L^2$ kiekvienam θ. Abiejų skirstinių vidurkis ir kvadratų vidurkis vienodi, tačiau patys skirstiniai skiriasi.

Srauto veriamame žiede srautas nustato parametrą θ, nuo kurio priklauso energija $P_\theta^2/2m$. Ten skirtingi θ nusako skirtingas sistemas. Dėžėje energija H jau nustatyta (Teorema 1.8), o operatoriai P_θ yra skirtingi vienos sistemos stebiniai. Dėžės modelis nė vieno jų neišskiria.

Magnetinio srauto veriamas žiedas realizuoja operatorių P_θ. Perverkime *Kvantinės mechanikos I* §8.6 žiedą srautu: šuolis į kitą mazgą įgyja fazinį daugiklį $e^{\mathrm{i}\beta}$, todėl $H_\beta = 2\kappa\mathbb{1} - \kappa(e^{\mathrm{i}\beta}T + e^{-\mathrm{i}\beta}T^\dagger)$. Toje paskaitoje vietoj β vartota raidė θ, kuri čia žymi kraštinę sąlygą. Pakeiskime mazgų fazes: užrašykime $\psi_x = e^{\mathrm{i}\beta x}\varphi_x$, kai $x = 0,\dots,N-1$. Amplitudėms φ_x žiedo vidiniai šuoliai nebeturi fazių, o šuolis iš $x = N-1$ į $x = 0$ išsaugo visos kilpos fazę. Grandinės žymėjimu hamiltonianas H_β virsta šuolių operatoriumi su sąlyga $\varphi_N = e^{-\mathrm{i}N\beta}\varphi_0$. Tai operatoriaus P_θ sąlyga, kai $\theta \equiv -N\beta$ moduliu 2π. Lygmenys sutampa: fiksavus kilpos fazę $N\beta$ ir leidžiant $N\to\infty$,
$$4\kappa\sin^2\frac{2\pi k - N\beta}{2N} \longrightarrow \frac{\hbar^2(2\pi k - N\beta)^2}{2mL^2}.$$
Indeksui k perbėgant aibę $\mathbb{Z}$, šios ribos, pernumeravus sveikuosius skaičius, yra skaičiai $(\hbar(\theta+2\pi k)/L)^2/2m$, kai $k\in\mathbb{Z}$, t.y. operatoriaus $P_\theta^2/2m$ lygmenys. Vien lygmenys nenustato parametro θ ženklo. Jį nustato mazgų fazės. Šia prasme srauto veriamas žiedas realizuoja operatorių P_θ: fazių pakeitimas žiede yra tikslus, o lygmenys konverguoja. Kaip ir § 1.1 grandinei, tai nėra operatorių riba.

Žiedas ir perkirpus gauta kraštinė fazė parodyti 3.1 pav.



3.1 pav.: Žiedo šuoliai pirmyn turi fazinį daugiklį $e^{\mathrm{i}\beta}$. Pašalinus vidinių šuolių fazes, intervalui galioja $\theta \equiv -N\beta$. Atvirkštiniame kraštiniame sąryšyje yra fazinis daugiklis $e^{-\mathrm{i}\theta}$.

Savikontrolė 3.4

1. Raskite operatoriaus P_π tikrines vertes. Kuriems θ skaičius 0 yra operatoriaus P_θ tikrinė vertė?

Fizikinis pagrindas

Žiedą veriantis magnetinis srautas Φ pakeičia dalelės, kurios krūvis q, fazę dydžiu $q\Phi/\hbar$, kai dalelė vieną kartą apeina žiedą šuolių pirmyn kryptimi. Laukas pačiame žiede lygus nuliui (Aharonovo ir Bomo efektas). Elektrono arba protono krūviui $\pm e$ šis fazės pokytis yra $\pm 2\pi\Phi/\Phi_0$, čia srauto kvantas $\Phi_0 = h/e$. Taigi srautas nustato kilpos fazę $N\beta = q\Phi/\hbar$ ir kartu kraštinę sąlygą. Kadangi lygmenys priklauso nuo srauto, maždaug mikrometro skersmens metalo žiede, atšaldytame iki kelvino dalies, gali tekėti pusiausviroji srovė be baterijos. Tokios nuolatinės srovės 1990 metais aptiktos variniuose žieduose (Lévy, Dolan, Dunsmuir ir Bouchiat). Aliuminio žieduose jos išmatuotos 2009 metais (Bleszynski-Jayich ir bendradarbiai).

3.5 Judesio kiekis ir dėžės energija

Laisvosios dalelės energija yra $P^2/2m$. Dėžėje jokio savijungio judesio kiekio operatoriaus kvadratas energijos nenusako.

Teiginys 3.13 (Judesio kiekio kvadratas nėra energija). *Nėra tokio θ, kuriam operatorius $P_\theta P_\theta/2m$, apibrėžtas tiems $\psi \in D(P_\theta)$, kuriems $P_\theta\psi \in D(P_\theta)$, sutaptų su dėžės hamiltonianu H.*

Įrodymas. Funkcija $e_{\theta,0}$ priklauso sričiai $D(P_\theta)$, kaip ir funkcija $P_\theta e_{\theta,0} = (\hbar\theta/L)e_{\theta,0}$. Todėl $e_{\theta,0}$ yra operatoriaus $P_\theta P_\theta$ tikrinis vektorius. Jei $P_\theta P_\theta/2m$ sutaptų su H, pagal Teoremą 1.8 funkcija $e_{\theta,0}$ būtų kurios nors funkcijos u_n kartotinis. Abi funkcijos yra tolydžios, bet $u_n(0) = 0$, o $\left|e_{\theta,0}(0)\right| = 1/\sqrt{L}$. ∎

Pagal klasifikaciją (Teiginys 3.11) jokio savijungio judesio kiekio plėtinio kvadratas nenusako hamiltoniano H. Diagonalusis operatorius B, tenkinantis $Bu_n = (n\pi\hbar/L)u_n$ tiems vektoriams, kuriems $\sum_n n^2\,|c_n|^2 < \infty$, tenkina $B^2/2m = H$, nes $E_n = (n\pi\hbar/L)^2/2m$. Tačiau operatorius B nėra išvestinės taisyklės realizacija: funkcija $-\mathrm{i}\hbar u_1'$ yra funkcijos $\cos(\pi x/L)$, o ne funkcijos u_1 kartotinis. Dėžės energija iš judesio kiekio su sienelėmis gaunama kitu būdu: $H = P_D^\dagger P_D/2m$ (Amrein, (3.29), cituojama). Du kartus tolydžiai diferencijuojamoms ir ties sienelėmis lygioms nuliui funkcijoms ši sandauga yra $(-\mathrm{i}\hbar)^2\psi''/2m = -(\hbar^2/2m)\psi''$. Sandauga $P_D^\dagger P_D$ veikia tuos $\psi \in D(P_D)$, kuriems $P_D\psi \in D(P_D^\dagger) = \mathcal{A}$. Taip išvestinėmis aprašoma hamiltoniano H sritis.

Teorema 3.14 (Dirichlė sritis · *cituojama*). *Dėžės hamiltoniano sritis yra*

$$D(H) = \big\{\psi \in \mathcal{A} :\ \psi' \in \mathcal{A},\ \psi(0) = \psi(L) = 0\big\},$$

ir $H\psi = -(\hbar^2/2m)\,\psi''$ kiekvienam šios srities vektoriui ψ.

Teschl (2.57) pateikia šią sritį savijungiam operatoriui, tenkinančiam energijos postulatą. Pagal Teoremos 1.8 įrodymo žingsnį „Vienintelis operatorius“ tai yra hamiltonianas H. Teta Pavyzdyje 4.22 unikalumą įrodo kitu būdu. Abu autoriai renkasi $\hbar = 1$, $m = \frac{1}{2}$ ir $L = \pi$. Dirichlė sąlyga $\psi(0) = \psi(L) = 0$ turi prasmę, nes klasės $\mathcal{A}$ funkcija turi reikšmę kiekviename

taške. Trikampė funkcija τ priklauso sričiai $D(P_D)$, bet jos išvestinė turi šuolį, todėl $\tau' \notin \mathcal{A}$ ir $\tau \notin D(H)$.

Ankstesnio diagonaliojo operatoriaus B sritį nusako $\sum_n n^2 |c_n|^2 < \infty$. Tai baigtinio energijos vidurkio sąlyga $\sum_n E_n |c_n|^2 < \infty$. Ją aprašo judesio kiekis su sienelėmis.

Teiginys 3.15 (Baigtinis energijos vidurkis). *Tegul $\psi \in L^2(0,L)$ ir $c_n = \langle u_n, \psi\rangle$. Sąlyga $\sum_n E_n |c_n|^2 < \infty$ galioja tada ir tik tada, kai $\psi \in D(P_D)$, ir tokiu atveju*

$$\sum_{n=1}^{\infty} E_n |c_n|^2 = \frac{\|P_D\psi\|^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m}\int_0^L |\psi'(x)|^2 \,\mathrm{d}x.$$

Įrodymas. Kosinusai $v_n(x) = \sqrt{2/L}\cos(n\pi x/L)$, kai $n \geq 1$, yra ortonormuoti pagal dviejų kosinusų sandaugos integralą. Be to, $v_n' = -(n\pi/L)u_n$. Pirmiausia tegul $\psi \in D(P_D)$. Integruodami dalimis pagal formulę (3.1), kai funkcija ψ ties sienelėmis lygi nuliui, gauname

$$\langle v_n, \psi'\rangle = -\langle v_n', \psi\rangle = \frac{n\pi}{L} c_n.$$

Pagal Beselio nelygybę $\sum_n (n\pi/L)^2 |c_n|^2 \leq \|\psi'\|^2$ ir $E_n = (\hbar^2/2m)(n\pi/L)^2$, todėl energijos vidurkis baigtinis. Atvirkščiai, tegul $\sum_n n^2 |c_n|^2 < \infty$. Tada eilutė $g = \sum_n (n\pi/L)c_n v_n$ konverguoja ir $\|g\|^2 = \sum_n (n\pi/L)^2 |c_n|^2$. Pažymėkime $\varphi(x) = \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$. Tada $\varphi \in \mathcal{A}$, $\varphi(0) = 0$ ir $\varphi(L) = \langle 1, g\rangle = 0$, nes kiekvienos funkcijos v_n integralas lygus 0. Taigi $\varphi \in D(P_D)$. Pagal pirmąją įrodymo dalį $\langle u_n, \varphi\rangle = (L/n\pi)\langle v_n, g\rangle = c_n$ visiems n. Pagal sinusų bazės teoremą $\varphi = \psi$, todėl $\psi \in D(P_D)$. Iš klasės $\mathcal{A}$ išvestinės savybės gauname $\psi' = g$. Taigi $\|\psi'\|^2 = \sum_n (n\pi/L)^2 |c_n|^2$. Padauginę iš $\hbar^2/2m$, gauname reikiamą formulę. ∎

Taigi § 1.7 pateikta būsena su koeficientais $c_n \propto 1/n^2$ priklauso sričiai $D(P_D)$, bet nepriklauso sričiai $D(H)$. Būsena, kurią palieka § 2.6 kairiosios pusės matavimas, turi šuolį taške $L/2$, todėl nepriklauso klasei $\mathcal{A}$. Jos energijos vidurkis begalinis, kaip ten ir apskaičiuota. Operatorių B ir P_D sritys sutampa, ir jose galioja $\|B\psi\| = \|P_D\psi\|$, tačiau tai skirtingi operatoriai.

Savikontrolė 3.5

1. Ar funkcija u_1 priklauso sričiai $D(P_\theta)$ kiekvienam θ? Ar $P_\theta u_1$ priklauso nuo θ? Kuriems θ funkcija $P_\theta u_1$ priklauso sričiai $D(P_\theta)$ ir kam tada lygi $P_\theta P_\theta u_1$?

Judesio kiekis apskritime ir dėžėje

Apskritime: judesio kiekio operatorius P, diagonalusis Furjė bazėje su tikrinėmis vertėmis $2\pi\hbar k/L$, yra savijungis. Energijos lygmenys yra $p_k^2/2m$ – žiedo lygmenų ribos (Teiginys 3.2, § 3.1). *Dėžėje:* judesio kiekio su sienelėmis operatorius P_D yra simetrinis, bet ne savijungis (Teiginiai 3.6 ir 3.7). Jo savijungiai plėtiniai yra operatoriai P_θ su kraštine sąlyga $\psi(L) = e^{i\theta}\psi(0)$ ir tikrinėmis vertėmis $\hbar(\theta + 2\pi k)/L$. Nė vieno jų kvadratas nenusako dėžės energijos (Teorema 3.10 ir teiginiai 3.11 ir 3.13). Tai skirtingi dėžės stebiniai, duodantys skirtingus vienos būsenos matavimo rezultatus (Pavyzdys 3.12). Srauto veriamas žiedas juos realizuoja § 3.4 aprašyta prasme. Žiede parametras θ nustato sistemą. *Energija:* energijos vidurkis baigtinis tiksliai srityje $D(P_D)$ (Teiginys 3.15).

Santrauka.

- *Judesio kiekis apskritime* yra savijungis (Teiginys 3.2), o žiedo lygmenys artėja prie apskritimo lygmenų (§ 3.1).
- *Judesio kiekio su sienelėmis operatorius* P_D yra simetrinis. Jo jungtiniam operatoriui kiekvienas kompleksinis skaičius yra tikrinė vertė. Pats operatorius nėra savijungis (Teiginiai 3.6 ir 3.7).
- *Savijungiai judesio kiekio operatoriai dėžėje*: kiekvienas P_θ yra savijungis ir turi tikrinių vektorių bazę $e_{\theta,k}$. Kiekvienas savijungis operatoriaus P_D plėtinys yra vienas iš jų (Teorema 3.10 ir teiginys 3.11). Dėl magnetinio srauto kiekvienas žiedo šuolis pirmyn įgyja fazę β. Ji duoda operatoriaus P_θ kraštinę sąlygą su $\theta \equiv -N\beta$ (§ 3.4).
- *Viena būsena ir du judesio kiekio skirstiniai*: būsenoje u_1 operatoriaus P_0 matavimas duoda 0 su tikimybe $8/\pi^2$, o operatoriaus P_π matavimas duoda $\pm\pi\hbar/L$, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$ (Pavyzdys 3.12).
- *Baigtinis energijos vidurkis* nusako judesio kiekio su sienelėmis sritį. Vidurkis lygus $(\hbar^2/2m)\int |\psi'|^2$ (Teiginys 3.15).
- *Judesio kiekio kvadratas nėra dėžės energija* (Teiginys 3.13).

Toliau, 4-ojoje paskaitoje, didinsime apskritimą iki tiesės. Joje koordinatė ir judesio kiekis neturi tikrinių verčių. Ten įrodysime neapibrėžtumo sąryšį.

Savikontrolės atsakymai.

3.1 1. Apskritimas: 0 vieną kartą, $4E_1$ dukart, $16E_1$ dukart. Dėžė: E_1, $4E_1$, $9E_1$, kiekvienas vieną kartą.

3.2 1. Taip: funkcija tolydžiai diferencijuojama ir ties abiem sienelėmis lygi nuliui. $\langle\psi, P_D\psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar\int_0^L x(L-x)(L-2x)\,\mathrm{d}x = 0$. 2. Indikatorinė funkcija turi šuolį, todėl nepriklauso klasei $\mathcal{A}$. Funkcija $x^{3/4}$ priklauso šiai klasei, kai $g = \frac{3}{4}x^{-1/4}$ ir $\int_0^L g^2\,\mathrm{d}x = \frac{9}{8}\sqrt{L}$, bet nepriklauso sričiai $D(P_D)$, nes taške L nėra lygi 0. Trikampė funkcija priklauso sričiai $D(P_D)$.

3.3 1. $e^{-x/L}$, nes $-\mathrm{i}\hbar(e^{-x/L})' = (\mathrm{i}\hbar/L)e^{-x/L}$. Jos reikšmė taške 0 lygi 1, todėl ji nepriklauso sričiai $D(P_D)$.

3.4 1. $(2k+1)\pi\hbar/L$, kai $k \in \mathbb{Z}$, simetriškai apie 0. Tik kai $\theta = 0$.

3.5 1. Taip, nes $u_1(0) = u_1(L) = 0$. Ne: kiekvienas operatorius P_θ ją veikia pagal taisyklę $-\mathrm{i}\hbar u_1'$, duodančią funkcijos $\cos(\pi x/L)$ kartotinį. Šios funkcijos reikšmė taške L yra -1 kartų reikšmė taške 0. Todėl $P_\theta u_1 \in D(P_\theta)$ tik kai $\theta = \pi$. Tada $P_\pi P_\pi u_1 = -\hbar^2 u_1'' = 2mE_1u_1$.

Literatūra

Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, (2.28)–(2.37) (p. 61–62), (2.50)–(2.57) (p. 69–70), Teorema 2.26 ir (2.110) (p. 82–83). Teta, *A Mathematical Primer on Quantum Mechanics*, Pavyzdys 4.22 (p. 101–102). Amrein, *Hilbert Space Methods in Quantum Mechanics*, (3.22) (p. 103) ir (3.29) (p. 109). *Kvantinė mechanika I*, 8-oji paskaita. *Tiesinė algebra fizikams*, Pavyzdys 13.25. Lévy, Dolan, Dunsmuir ir Bouchiat, *Physical Review Letters* 64, 2074 (1990). Bleszynski-Jayich ir kt., *Science* 326, 272 (2009).